

广元市荣和矿业有限公司“9·18”顶板事故调查报告

2024年9月18日13时20分许，广元市荣和矿业有限公司（以下简称荣和矿业）+1004m水平二采区回风上山维修作业点发生1起顶板事故，造成1人遇难，直接经济损失136万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和《国家矿山安全监察局关于印发加强矿山生产安全事故应急处置和调查处理工作若干规定的通知》（矿安〔2021〕166号）等规定，国家矿山安全监察局四川局牵头，会同省应急管理厅、广元市应急管理局、利州区人民政府，以及利州区应急管理局、公安分局、人社局、总工会等部门单位，组成广元市荣和矿业有限公司“9·18”事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查工作，邀请广元市利州区纪委监委同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”的要求，设综合组、管理组、技术组开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关人员的责任划分和处理建议，针对暴露出的问题提出了防范措施，形成了事故调查报告。

调查认定，广元市荣和矿业有限公司“9·18”顶板事故是一

起企业双重预防机制不健全，现场安全管理责任不落实，教育培训效果差，安全投入不足造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

荣和矿业为民营企业，无上级公司。该矿 2013 年建矿，2016 年投产，核定生产能力 15 万吨/年。矿井采矿许可证号：C5100002009061120024977，有效期限至 2025 年 9 月 19 日；安全生产许可证号：（川）MK 安许证字〔2022〕5108021941B，有效期至 2023 年 3 月 18 日（已过期）；营业执照：510800100040905，有效期为 2032 年 5 月 23 日。

该矿为限期保留至 2028 年 9 月的生产矿井，安全生产标准化等级为三级。2023 年 2 月 24 日因采矿许可证到期停止了生产作业，2023 年 7 月 31 日取得新的采矿许可证。

矿井为低瓦斯矿井，水文地质类型为简单，煤尘无爆炸危险性，煤层自燃倾向性为不易自燃，中央分列抽出式通风，安装 2 台型号为 FBCDZ-No19 主要通风机。

矿井采用平硐开拓，主平硐井口标高+1004.11m、副平硐井口标高+1040.0m、排水平硐井口标高+897.74m，回风平硐井口标高+1070.62m。矿井可采煤层从下至上分别为 Y2、Y4、Y5 煤层，煤层平均厚度分别为 0.81m、0.58m、1.13m，煤层平均倾角 12°。

（二）事故单位安全管理情况

1.煤矿管理机构及人员配备情况

矿井配备了“五长五科五队”，矿长舒某忠（2024 年 4 月 1

日上任)，总工程师张某勇，分管生产副矿长张某广，分管安全副矿长冯某胜，分管机电副矿长时某余，均持有安全生产知识和管理能力考核合格证。设置了安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风科、调度室等安全生产管理机构，设立了采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队等 5 个基层队，配备了采煤、掘进、机电、通风、地测专业技术人员 5 名，各类特种作业人员 23 名。

2.整改作业审批情况

2024 年 4 月 12 日，广元市利州区应急管理局《关于同意广元市荣和矿业有限公司隐患整改的批复》，同意隐患整改作业点：+1070m 总回风巷，二采区回风上山、运输上山和行人上山，+1004mY5 煤层环形车场，2502 运输巷和 2502 回风巷。最大单班入井作业人数 20 人，两班制作业。事故发生时仅布置二采区回风上山维修作业。

3.二采区回风上山维修安全措施编制情况

2024 年 7 月 30 日，矿长、总工程师以及其他矿级领导、科室负责人会审通过了《二采区回风上山维修安全技术措施》(以下简称《措施》)。

《措施》中永久支护方面规定：“维修时永久支护采用锚杆支护，排距 1.0m、间距 0.8m；局部破碎地段采用金属支架架棚支护”。

《措施》中敲帮问顶及临时支护方面规定：“进行维修作业前，必须首先对维修点及附近巷道进行严格的敲帮问顶，将帮、顶的危岩活石及时撬下”；“维修时，要随时注意顶板，防止顶

板伤人，必要时应打好临时支护”；“维修过程中必须对巷道两帮的伞檐及活矸进行清理”；“维修时采用单体液压支柱戴帽作为临时支护，柱距 1.0m，排距 1.2m”。

该《措施》无风险辨识和风险管控方面内容，无巷道压力 and 支护强度计算等内容，未对支护方式进行论证。

4.二采区回风上山维修作业情况

2024 年 8 月 1 日，该矿启动二采区回风上山维修。因二采区回风上山沿 Y5 煤层布置，原来是锚网支护，年久失修，底鼓、帮压严重，部分地段巷道高宽仅 0.5~0.8m，有风流通过，不能行人，巷道维修后要保持巷道下宽不低于 2.5m，上宽不低于 2.2m，净高不低于 2.3m，对宽度不够地段采用放炮刷帮的方式达到巷道宽度，高度不够地段采用卧底的方式达到巷道高度。根据 2024 年 6 月四川矿鑫安全工程技术咨询有限公司专家对荣和矿业开拓系统合理性论证，要求“二采区 Y5 运输行人上山一区段必须补作 60m 巷道贯通至+1080m 采区回风巷，以形成完整的采区行人运输系统”。8 月 28 日，经利州区应急管理局审查同意暂停二采区回风上山维修工作，补作二采区 Y5 运输行人上山一区段 60m 巷道。补作巷道贯通后，于 9 月 12 日重新启动了二采区回风上山维修。

（三）事故发生经过

2024 年 9 月 18 日中班 12 时许，带班矿级领导张某勇（总工程师）组织下井人员共计 20 人召开班前会，安排二采区回风上山迎头维修和回风上山下口处架棚支护工作，并强调安全注意事

项。

12 时 20 分，作业人员陆续入井，张某（安监科科长）和李某东（瓦检员）先到达二采区回风上山维修作业点，李某东检查瓦斯后，去填写瓦斯牌板，张某在现场用十字镐对巷道顶帮进行安全检查。维修班苟某（班组长）、周某凯、边某元、周某强（死者）随后来到二采区回风上山，侯某邦、李某华、张某飞（放炮员）从井口往作业点运材料走在后面。

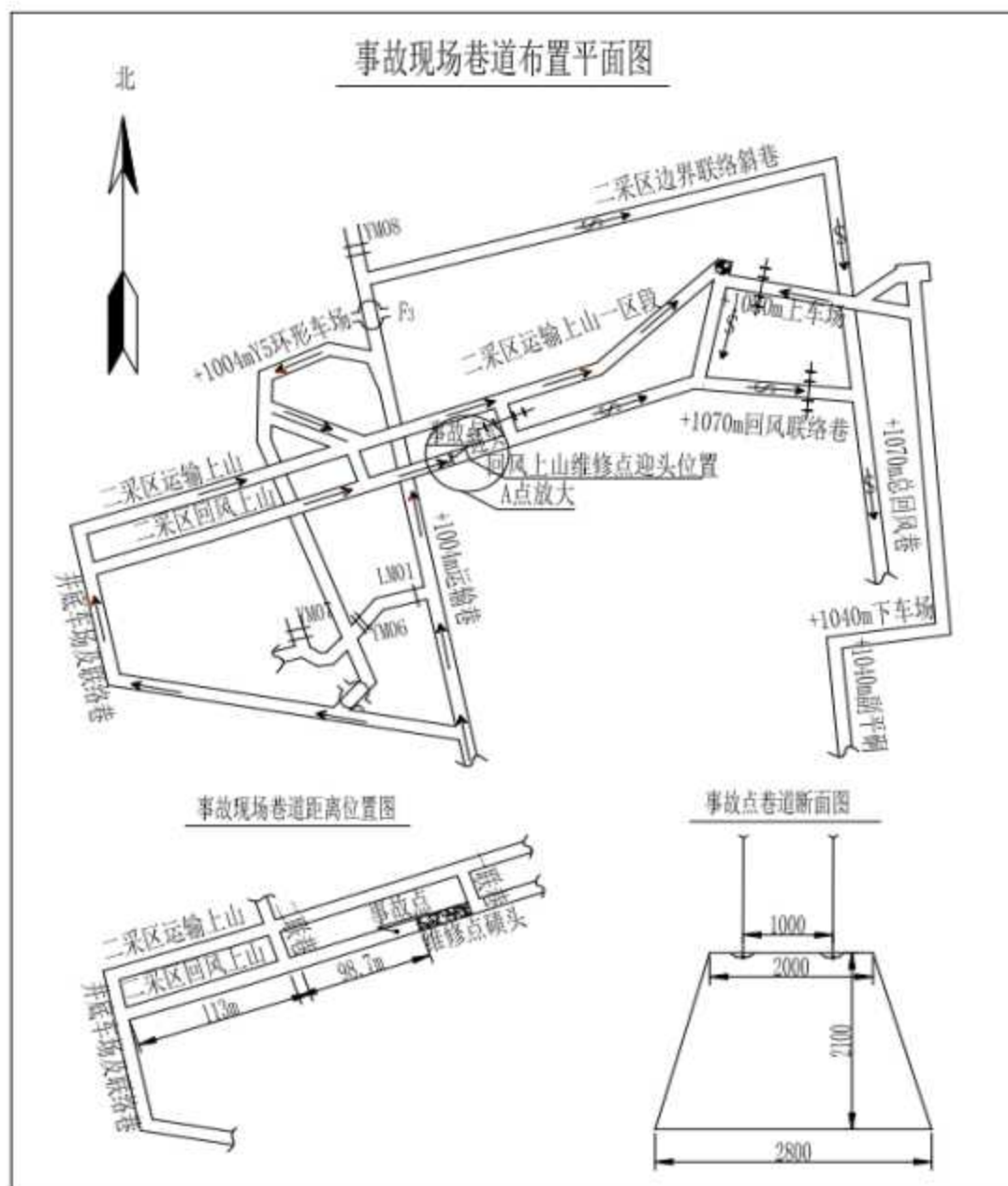
苟某先进行敲帮问顶处理，然后和周禹凯开始用气腿式凿岩机打眼，共打了 3 个底眼（眼深约 1m）。李某东检查瓦斯后，放炮员张某飞放炮。放炮后 20 分钟左右，苟某和周某凯先去处理顶帮危岩，打了 1 根木支柱作为临时支护，周某强等人开始出矸。因为迎头左侧顶板上有 0.3m 的伪顶，苟某、周某凯补打炮眼，此时周某强在右后侧 2m 处，背对迎头弓腰用十字镐处理巷道底突出部分。

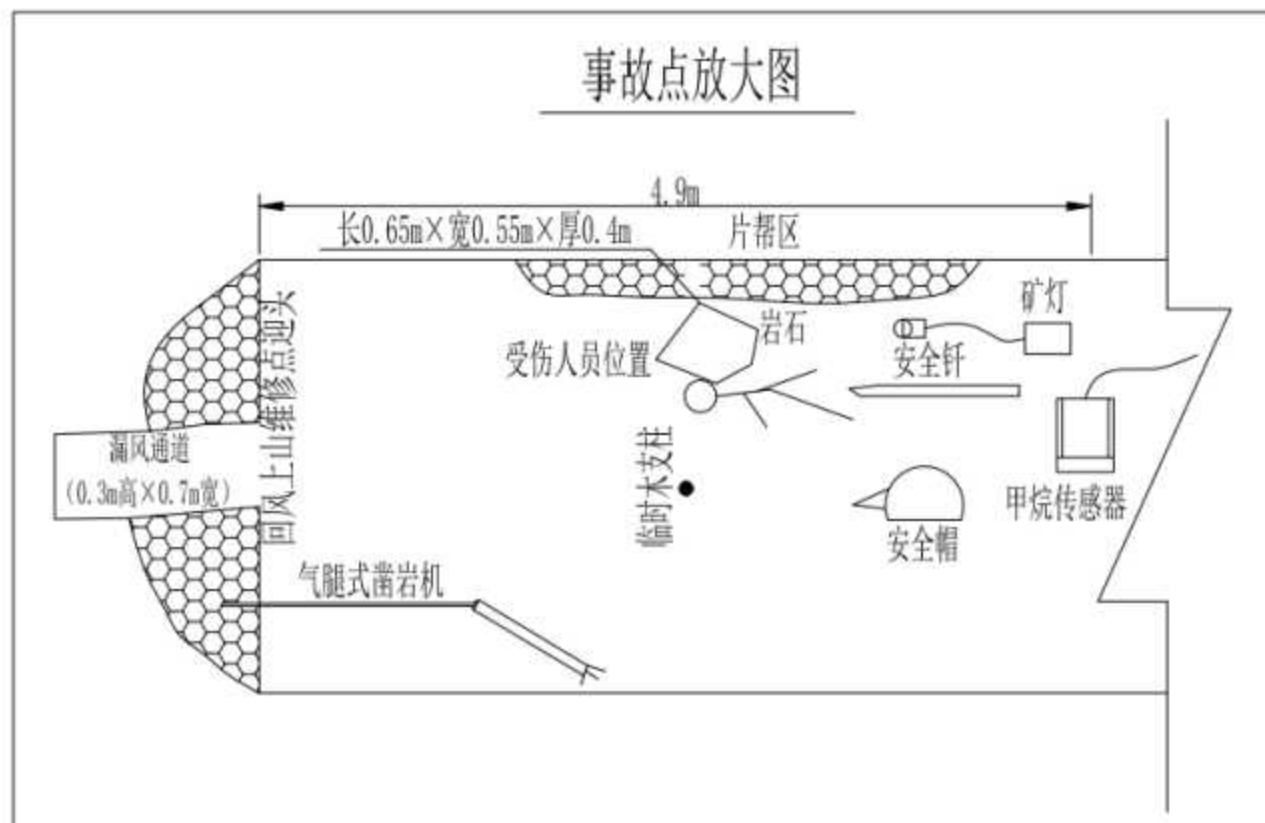
13 时 20 分，当苟某和周某凯打眼刚钻进 20cm 左右时，巷道右侧突然片帮，垮落煤矸将周某强掩埋。现场 3 人迅速施救，把周某强身上的煤矸刨开。苟某发现周某强伤情严重，便往回风上山下口方向边走边喊：“上面出事了，快上来救人”。

（四）事故现场情况

事故地点位于矿井+1004m 水平二采区回风上山维修作业面，距下落平点（二采区井底车场）209m 处。巷道维修前受压变形、垮落严重，作业面迎头处只剩下宽 0.7m，高 0.3m 的空间。维修后为梯形断面，中宽 2.4m，高 2.1m。迎头 4.9m 的范围内有垮落

的岩块、安全钎、遇难者矿灯和安全帽等物（见事故现场巷道布置平面图和事故点放大图）。





二采区回风上山沿 Y5 煤层布置, Y5 煤层厚 0.4m, 伪顶 0.4m (其中直接顶下有 0.05m 炭质泥岩), 伪底厚 0.4m, 为炭质泥岩和炭质高岭石泥岩。(见下图)



顶底板岩石均为灰色中厚层~薄层状泥质粉砂岩, 直接顶沿走向裂隙发育。事故时作业区域可见 2 条裂隙, 作业点前端裂隙宽度 0.02m, 作业点后端裂隙宽度 0.01m, 两裂隙深入巷道顶板, 向南北方向延伸。(见下图)



维修作业前端（迎头）距甲烷传感器安设位置 4.9m 范围内，巷顶可见维修前所做的 20 根锚杆支护（其中靠迎头端 6 根失效），巷帮锚杆支护全部失效。维修作业时，仅在此范围巷道中间新打设一根木点柱作临时支护（直径 0.12m），未新采取其他支护措施。（见下图）



事故区域前端（迎头）有1台气腿式凿岩机，钻杆尚在炮眼中，已钻进0.2m。作业区域最前端往后（下同）约3m处1把二锤（上有血迹）、1把十字镐（手柄长0.9m）、1顶破碎带大量暗红色血迹的黄色矿帽、1盏矿灯和灯带，约4m处1根安全钎（长1.45m）。距迎头约1m处起右侧伪顶和煤炭垮落，根据垮落痕迹测量，垮落体长4.1m、宽0.4m、厚0.35m（见下图），下方有垮落的堆积矸石和煤炭，最大矸石长0.65m×厚0.4m×宽0.55m（现场人员指认伤人石块），该块矸石上有一片暗红色血迹。事故区域后方巷道中有固定敷设的放炮母线、锚杆机、风煤钻等。



（五）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人遇难，据广元市公安局利州区分局物证鉴定室鉴定，死者周禹强死因系颅脑损伤死亡。周某强，男，61 岁，小学文化，四川苍溪人，身份证号：51082419*****6650。

事故造成直接经济损失 136 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 9 月 18 日 13 时 25 分，瓦检员李某东用回风上山维修点电话向调度室报告了事故。调度室主任赵某接到电话后，马上给安全副矿长冯某胜报告。几分钟后，冯某胜来到调度室询问

伤者情况严重后，向对外协调负责人于某元、矿长舒某忠汇报。于某元分别于 14 时 58 分、15 时 05 分电话向广元市利州区应急管理局、国家矿山安全监察局四川局监察执法三处汇报了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，苟某、周某凯、边某元等人立即开展现场施救，当时周禹强有意识，无法说话。边某元、周某凯和苟某将周某强抬到安全的地方平躺。李某东出井将担架拿来后，苟某、周某凯、边某元等人用担架将周某强抬往地面。

（三）医疗救治及善后情况

9 月 18 日 13 时 40 分许，冯某胜拨打 120，广元市利州区荣山镇医院 120 救护车及时将周某强运走。当日 14 时 40 分许，周某强经抢救无效死亡。广元市利州区、荣山镇人民政府及相关部门人员，积极协助煤矿做好善后处置工作，9 月 21 日善后工作处理完毕，矿区社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，煤矿及时施救，未发生次生事故。地方政府和有关部门迅速响应，做好应急处置和舆情管控工作。

三、事故原因及分析

（一）直接原因

二采区回风上山沿 Y5 煤层布置，煤层顶底板松软，上覆岩层完整性差，矿山压力集中；巷道支护不到位，未严格执行敲帮问顶制度，巷道片帮导致事故发生。

（二）原因分析

1.地质分析

（1）煤层顶底板岩性分析

事故区域 Y5 煤层厚 0.4m, 伪顶 0.4m(其中直接顶下有 0.05m 含炭泥岩, 另 0.35m 为粉砂质泥岩为主, 夹绿灰色粉砂岩和细粒岩屑砂岩), 煤层下伪底厚 0.4m, 为炭质泥岩和炭质高岭石泥岩, 顶底板岩石均为灰色中厚层~薄层状泥质粉砂岩, 受压易变形, 遇水易膨胀。

（2）构造分析

直接顶沿走向裂隙发育, 事故点距甲烷传感器安设处 4m 区域可见 2 条裂隙, 深入巷道顶板, 向南北方向延伸。运输行人上山(沿 Y5 煤层布置)中部 1 条裂隙, 裂隙宽度 0.05m。

（3）埋深及上覆岩层分析

矿井煤层平均埋深浅, 事故点离地表约 30m, 上覆岩层节理、裂隙发育, 完整性差, 对采场及井巷的压力传递差异性大。

2.开采情况分析

区域煤层为近距离煤层, Y2 煤层距离 Y4 垂距 1m~2m, Y4 煤层距离 Y5 煤层垂距约 12m, 二采区的 Y2 煤层大部分已开采完毕, Y5 煤层北翼大部分已开采。二采区回风上山沿 Y5 煤层布置, Y2 煤层在其下部垂高仅 13m~14m, 虽然 Y2、Y5 煤层开采时留有上山煤柱, 但由于煤层顶底板大部分为软岩层, 压力传导范围广, 两层煤采动影响叠加, 导致压力明显, 巷道变形严重。

3.支护情况分析

临时支护和永久支护不到位，使矿山压力集中在两帮，对片帮有一定影响。

一是临时支护不到位。维修作业前端（迎头）距甲烷传感器安设位置 4.9m 范围内，仅在巷道中间打设一根木点柱作临时支护。二是永久支护不到位。作业点前端 20 根原锚杆支护中有 6 根失效，未重新补打锚杆；出现裂隙后未加强支护；锚网支护滞后 10m。

4. 扰动情况分析

二采区回风上山受地质、开采等影响，巷道两帮变形严重，维修作业点处原巷道仅在顶板处有宽 0.7m、高 0.3m 的空洞，扩刷后未及时对两帮特别是煤壁侧进行支护，帮壁岩石和煤炭处于失衡状态，放炮后处于临界失衡，受凿岩机钻进和起底作业的扰动，冒落体最终失稳，发生片帮。

四、间接原因及暴露的主要问题

（一）荣和矿业双重预防机制不健全，现场安全管理责任不落实，教育培训效果差，安全投入不足

1. 未按规定¹落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度。一是矿井对近距离煤层采动影响、埋深浅、软岩层等风险未开展风险辨识，维修安全技术措施未对巷道压力 and 支护强度进行计算，规定的支护参数无依据，缺乏针对性管控措施。二是安全

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应和管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术管理措施，及时发现并消除事故隐患。

科长、总工程师等管理人员事故当班均到过事故作业点，未及时发现和制止当班作业人员未严格执行敲帮问顶制度、临时支护不到位、永久支护未跟进迎头、平行作业等违规违章行为。

2.未按规定²督促从业人员严格遵守安全规程和操作规程，未按规定关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯。作业现场敲帮问顶工具和临时支护材料不符合要求，存在抢工图快、平行作业行为。安排 61 岁的周某强（提供假身份信息）在井下从事安全风险较高的重体力活。

3.未按规定³进行安全生产教育和培训，煤矿安全培训实效差。一是职工安全意识差，未做到自保互保。二是职工的安全知识缺乏，对作业规程不熟悉，安全技能较差，未能有效处理现场安全隐患。

4.矿井安全投入不足。矿井安全管理人员配备不强，实际管理能力水平较低；未统一购买安全帽，职工个人购买安全帽质量差；调度电话没有录音功能。

（二）广元市利州区应急管理局推动煤矿企业主体责任落实的力度和工作效果有差距

今年以来，广元市利州区应急管理局对荣和矿业进行顶板风险的研判和提醒 4 次，开展顶板管理专项培训 1 次，对荣和矿业

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本单位的安全生产技能。

执法检查 8 次、日常巡查 5 次，共发现隐患问题 51 条。但执法力度不够，效能不高，对荣和矿业存在的安全监管主体责任不落实的问题失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关人员的责任认定和处理建议

1. 苟某，荣和矿业班组长，负责当班维修作业点安全工作。未认真履行安全生产管理职责。放炮后未按作业规程规定认真进行敲帮问顶；未制止和纠正平行作业、顶帮支护不到位作业的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条⁴的规定，应对此次事故负直接责任。其行为涉嫌犯罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁵、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令 310 号）和《应急管理部 公安部 最高人民法院 最高人民检察院关于印发〈安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法〉的通知》（应急〔2019〕54 号）第二十条的规定，建议移送公安机关依法处理。

2. 张某，荣和矿业安全科科长，负责矿井安全监督管理工作，事故当班安全监督管理人员。未认真履行现场安全管理职责，未及时发现和督促整改二采区回风上山维修作业点巷道支护不到位、

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处 1 万元以上，3 万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

平行作业等安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条⁶的规定，应对此次事故负主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51080219691225XXXX），处上一年年收入（51265.35元）百分之三十（15380元）的罚款。

3.马某彪，中共党员，荣和矿业采掘副总工程师兼生产技术科科长，负责采掘、地测、防治水等技术管理工作。编制《二采区回风上山维修安全技术措施》前未进行专项风险辨识，措施缺乏巷道压力 and 支护强度计算等内容，未对支护方式进行论证，未制订针对性管控措施。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，应对此次事故负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入（51056.09元）百分之二十（10211元）的罚款。

4.张某勇，中共党员，荣和矿业总工程师，全面负责矿井技术、“一通三防”管理等工作，事故当班带班矿领导。未认真履行技术管理职责，组织编制《二采区回风上山维修安全技术措施》前未进行专项风险辨识，措施未对巷道压力和支护强度进行计算，规定的支护参数无依据。事故当班是带班矿领导，未及时发现和制止当班作业人员临时支护不到位、永久支护未跟进迎头、平行作业等违规行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，应对此次事故负主要管理责任。依据《中华人民

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥，强令冒险作业，违反操作规程的行为。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入（80136.78元）百分之三十（24041元）的罚款。

5.冯某胜，荣和矿业安全副矿长，分管矿井安全检查、监督管理工作。未认真履行安全工作职责，安全教育培训实效差，维修班职工安全意识薄弱，实际操作能力不足。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，应对此次事故负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入（80115.92元）百分之二十（16023元）的罚款。

6.张某广，荣和矿业生产副矿长，负责矿井生产组织协调、顶板支护等生产过程中的安全管理工作。未认真履行工作职责，参与审查的《二采区回风上山维修安全技术措施》不完善；对作业现场平行作业、抢工图快、危险作业无人监护、未严格执行支护和敲帮问顶制度等违规违章行为负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，应对此次事故负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入（80020.13元）百分之二十（16004元）的罚款。

7.舒某忠，中共党员，荣和矿业矿长，全面负责矿井安全生产工作。未正确履行安全生产第一责任人职责，配备的生产科长、安全科长等管理人员能力不足。未认真组织并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。对作业现场平行作业、技术管理不到位、安全管理不到位等安全隐患失察。安全教育培训不

到位，职工安全意识淡薄。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条⁷、第二十一条⁸的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⁹第一项的规定，建议处上一年年收入（91075.45元）百分之四十（36430元）罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条¹⁰、第九十六条的规定，建议撤销其矿长职务，吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证（证号：51302119720520XXXX）。

8.席某，荣和矿业法定代表人，董事长、总经理，安全生产第一责任人。督促指导荣和矿业安全生产工作不力，矿井安全管理人员配备不强，实际管理能力水平较低，安全投入不足。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条的规定，应对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议处上一年年收入（30652.65元）百分之四十（12261元）的罚款。

（二）对事故单位的责任认定和处理建议

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位的安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围的安全生产工作负责。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位安全生产责任制。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。（三）组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划。（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分。

荣和矿业双重预防机制不健全，现场安全管理责任不落实，教育培训效果差，安全投入不足，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条¹¹的规定，对此次事故发生负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条¹²第一款第一项的规定，建议对荣和矿业处罚款 79 万元。

根据《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）规定，建议由省应急管理厅撤销其安全生产标准化管理体系等级。

（三）对监管责任的认定及处理建议

广元市利州区应急管理局推动荣和矿业主体责任落实的力度和效果有差距。建议责成利州区应急管理局向利州区人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）强化安全风险管控和隐患排查治理机制。进一步增强安全防范意识，常态化开展双重预防机制工作，单项工程编制技术措施前必须进行安全风险专项评估，并根据评估结果制定针对性管控措施。建立健全安全管理制度，持续深入开展隐患排查治

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

理工作，对排查出的隐患，严格按照“五落实”要求治理到位。

（二）加强煤矿技术管理工作。加强以矿总工程师为首的技术管理队伍建设，配齐、配强各类专业技术人员。严格执行单项工程安全技术管理及技术审查验收制度，保障安全技术规程措施的精准性和编制质量，提高安全技术措施的针对性和可操作性，必须结合作业现场实际编制各类作业规程和安全技术措施，并根据作业现场地质条件等变化情况，及时补充、完善、修改，确保规程、措施与现场一致，有效地指导现场施工作业。各类管理人员必须经常深入采掘一线，督促技术要求在现场得到全部落实。

（三）强化安全培训教育。持续深入开展“学法规 抓落实 强管理”活动，切实注重提升培训效果，安全生产管理人员要增强责任意识。提高职工自主保安和互保联保意识，让每位职工掌握应知应会和岗位操作技能。强化现场作业人员的实操培训，手把手地传授操作技能，规范各工种、各工序的操作流程，实现规范化、标准化、流程化正规操作。

（四）强化现场安全监督检查。各级安全生产管理人员要增强责任意识，提高业务能力，及时发现并消除事故隐患。要合理安排监管力量，加强对各作业地点和生产环节的全过程、全环节的动态监督检查，督促现场作业人员严格执行作业规程和安全技术措施。严格监控作业点安全工作，严厉打击重生产轻安全，抢工图快，平行作业行为。

（五）进一步强化煤矿安全监管工作。广元市利州区应急管理局应配备足够煤矿专业技术力量，提高煤矿安全监管水平和能

力。要督促企业建立健全双重预防机制，常态化开展“反三违”。对煤矿各级管理人员，要着重考察是否具有矿井安全管理履职实际能力，对达不到规定条件和要求的管理人员，建议煤矿及时撤换。进一步提高安全监管水平，对责任悬空、安全工作停滞不前的煤矿应严格执法，保持“打非治违”高压态势，真正达到警诫警示作用。加强驻矿安全监管工作，切实管控煤矿安全生产秩序。

（六）加强重大灾害的防治。建议由广元市利州区人民政府组织专家对荣和矿业顶板灾害进行论证。如在现有的技术条件下难以有效防治，建议由利州区人民政府依法引导退出。